Задача 9-10-1-2
«Трение и упругость»

Внимание: данная задача длится 5 часов без смены аудитории и оборудования

Часть 1. Параллельное соединение резинок

Приборы и оборудование: резинка 30 см с закрепленными нитями, штатив с лапкой либо вертикальная доска с гвоздём, измерительная лента, набор грузов 10×50 г, нитки, скотч.

Все измерения деформаций проводите в двух «направлениях» – при нагрузке (последовательно увеличивая число повешенных грузов) и при разгрузке (последовательно уменьшая число подвешенных грузов).

В тех пунктах, где это нужно, не забудьте привести использованные вами расчётные формулы.

1. Одна резинка

1.1. Выданная вам резинка разделена центральным узлом на 2 части длиной 10 и 20 см. В этом пункте нужно использовать только часть резинки длиной 20 см (второй кусок свободно висит в воздухе). Закрепите в штативе (или на гвозде вертикальной доски) нить, привязанную к резинке длиной 20 см. Измерьте зависимость удлинения резинки от массы подвешенного груза (грузы складывать в стакан, привязанный к центральной части резинки).

1.2. Проведите такие же измерения для куска резинки длиной 10 см.

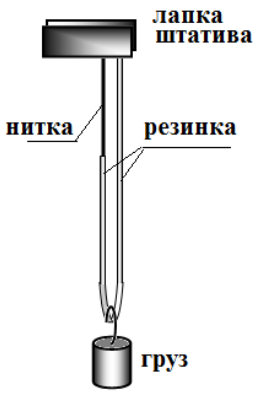
1.3. Постройте графики полученных зависимостей. По линейным участкам графиков вычислите коэффициенты упругости k для обеих резинок. Укажите погрешности этих коэффициентов.

1.4. Постройте графики зависимости относительной деформации (отношение удлинения к длине нерастянутой резинки) от массы подвешенного груза для обеих резинок.

1.5. Используя данные предыдущих измерений, оцените, насколько растянется резинка длиной 1 см под весом груза в 500 г.

2. Сдвоенная резинка.

2.1. Закрепите обе нити на концах резинки в штативе (или на гвозде вертикальной доски) так, чтобы центральный узел был в нижней точке при нерастянутых резинках (схема установки указана на рисунке). Измерьте зависимость удлинения такой сдвоенной резинки от массы подвешенного груза.



2.2. Постройте график полученной зависимости. По его линейному участку вычислите коэффициент упругости k сдвоенной резинки. Укажите погрешность.

2.3. Используя измерения, выполненные в части 1, вычислите теоретическое значение коэффициента упругости k сдвоенной резинки. Сравните теоретическое значение с измеренным экспериментально.

3. Гистерезис

3.1. Используя данные, полученные при выполнении части 1, рассчитайте какая энергия поглощается в резинках длиной 10 и 20 см при последовательных нагрузке до 500 грамм и разгрузке до нерастянутого положения.

Часть 2. Явление застоя.

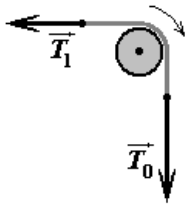
Приборы и оборудование: набор 10 грузов по 50 г, резиновый жгут длины 8 см, нитки, подставка для установки (доска с закреплённым пластмассовым стержнем), линейка 50 см, пластиковый стаканчик.

Соберите установку, показанную на рис. 1: доска закреплена на столе, к крайнему гвоздику прикреплён резиновый жгут; нить, привязанная к его другому концу, переброшена через стержень. В подвешенный на ней стаканчик можно складывать грузы.

Внимание: во время измерений необходимо убедиться, что нить не касается столешницы (в том числе торца)!

Резину из первой и второй частей можно считать идентичной

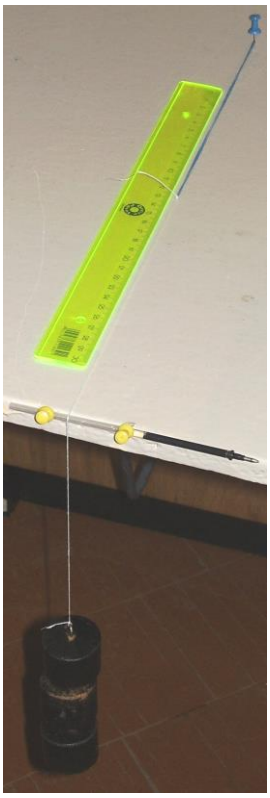
Теоретическая подсказка:



При скольжении нити по неподвижному стержню (рис. 2) из-за наличия трения модули сил натяжения нити по разные стороны от стержня связаны соотношением

$$T_1 = \beta T_0, \qquad (1)$$

где β - постоянный коэффициент (очевидно, что $\beta < 1$), зависящий от коэффициента трения нити о стержень.



В данной задаче нить можно считать нерастяжимой.

1. Статика

1.1 Определите экспериментально, при каких значениях деформации резинового жгута груз может находиться в состоянии покоя для различных масс подвешенных грузов.

1.2 Постройте на одном рисунке графики зависимостей максимальной x_{max} и минимальной x_{min} деформации резинового жгута (границ зоны застоя), при которых система может находиться в состоянии покоя, от массы подвешенного груза.

1.3 На том же рисунке постройте график зависимости деформации жгута от массы подвешенного груза в случае отсутствия трения (то есть в условиях первой части).

1.4 Постройте графики зависимостей силы натяжения жгута от массы грузов для минимальной и максимальной деформации резинового жгута (на одном рисунке). Посчитайте угловые коэффициенты для полученных графиков. Оцените погрешность полученного результата. Найдите теоретическое соотношение между данными коэффициентами и сравните с полученными вами результатами.

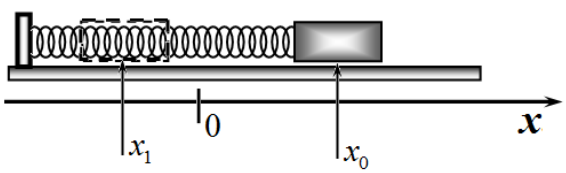
1.5 Рассчитайте численное значение коэффициента β в формуле (1), оцените погрешность полученного результата.

2. Динамика

Если груз вывести из зоны застоя (обозначим начальную координату x_0), то он начнет двигаться до остановки в некоторой точке с координатой x_1.

2.1 ***Теоретическое введение.***

Рассмотрите брусок массы m, прикреплённый к пружине жёсткости k. Система колеблется на горизонтальной плоскости с коэффициентом трения μ. Найдите зависимость координаты точки остановки груза x_1 от его начальной координаты x_0 (груз движется вдоль оси *Ox*). Постройте график найденной зависимости.



Экспериментальное продолжение с резиновым жгутом.

2.2 Исследуйте экспериментально зависимость координаты точки остановки груза x_1 от его начальной координаты x_0 для грузов суммарной массы 300 г. Для каждого значения x_0 сделайте, по меньшей мере, три измерения.

2.3 Постройте график полученной зависимости.

2.4 Объясните основные отличия полученной зависимости от теоретической зависимости, найденной в пункте 2.1 (для каждого участка графика).